Diseño de seguimiento

Estaciones de muestreo

El seguimiento utiliza dos estaciones permanentes: Norte-01, situada aguas arriba de la zona intervenida, y Sur-02, situada aguas abajo. Norte-01 funciona como punto de referencia; Sur-02 permite observar cambios asociados a la intervención.

La calidad del agua se mide el primer martes de cada mes. Cada visita registra fósforo total, oxígeno disuelto, temperatura, turbidez y conductividad. Si una tormenta supera 30 mm de lluvia en 24 horas, se añade una muestra extraordinaria entre 24 y 48 horas después del evento.

Restauración vegetal

La revegetación usa tres especies nativas: junco de estera, botoncillo y eneas locales. La densidad inicial es de cuatro plantas por metro cuadrado en las franjas ribereñas. No se plantará carrizo gigante porque está clasificado como invasor en el plan de manejo.

Control del jacinto de agua

La remoción se realiza por sectores de una hectárea mediante cosecha mecánica de baja velocidad. El material extraído se deshidrata en una plataforma impermeable y se transporta a compostaje autorizado. No se aplican herbicidas dentro del espejo de agua.

Responsabilidades

Responsable	Función
Equipo Agua Clara	Muestreo de agua y custodia de resultados
Cooperativa Verde Vivo	Retiro de jacinto y revegetación
Comité Comunitario	Conteos participativos de aves y anfibios

Informe de restauración del Humedal La Esperanza

Línea base, metas y protocolo de seguimiento - versión 1.2

Resumen ejecutivo

El proyecto de restauración del Humedal La Esperanza comenzó el 14 de marzo de 2024. El área de intervención aprobada es de 37,5 hectáreas y combina recuperación de vegetación ribereña, control de especies invasoras y seguimiento de la calidad del agua.

La meta operativa principal es retirar el jacinto de agua invasor de 8 hectáreas antes del 31 de diciembre de 2025. El proyecto no pretende eliminar toda la vegetación acuática: conserva las comunidades nativas y actúa únicamente sobre los parches dominados por la especie invasora.

Datos de referencia

Indicador	Línea base	Meta de cierre
Fósforo total	0,18 mg/L	Menos de 0,10 mg/L
Cobertura de jacinto invasor	8 ha	Menos de 0,5 ha
Especies de aves registradas	12	Al menos 18
Especies de anfibios registradas	4	Al menos 6

El fósforo total se eligió como indicador químico principal porque las concentraciones elevadas favorecen la eutrofización. El valor de 0,18 mg/L corresponde a la mediana de seis muestras tomadas durante abril de 2024.

Decisiones y alertas de revisión

Umbrales de actuación

Se activa una revisión técnica si el fósforo total supera 0,20 mg/L en dos mediciones mensuales consecutivas. Una sola lectura alta genera una verificación de laboratorio, pero no cambia por sí sola el plan de restauración.

Si la supervivencia de plantas nativas cae por debajo del 70 % durante dos censos consecutivos, la Cooperativa Verde Vivo debe replantar el sector afectado dentro de los siguientes 30 días.

Estado a junio de 2025

A junio de 2025 se habían despejado 5,5 de las 8 hectáreas previstas. El fósforo total mediano era de 0,12 mg/L, por encima de la meta final pero por debajo de la línea base. Se habían confirmado 16 especies de aves y 5 de anfibios.

La estación Sur-02 quedó sin datos en mayo de 2025 por una avería del sensor de turbidez. El informe no imputa valores ni declara una mejora para ese mes; el vacío debe mantenerse visible hasta repetir la medición.

Criterio de cierre

El proyecto solo puede declararse completado cuando se cumplan simultáneamente tres condiciones: cobertura de jacinto inferior a 0,5 hectáreas, fósforo total inferior a 0,10 mg/L en tres mediciones consecutivas y supervivencia de vegetación nativa igual o superior al 80 %.

Nota de uso: este documento fue creado como fuente controlada para evaluar extracción de PDF, recuperación por página, abstención y comparación temporal. Sus nombres y cifras son ficticios.